

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Energia Cinética, Potencial e Mecânica. Trabalho e Potência

1) TRABALHO DE UMA FORÇA CONSTANTE PARALELA AO DESLOCAMENTO

Considere um corpo deslocando uma distância " d ", do ponto A ao ponto B. Sobre esse corpo é aplicada uma força $\vec{F}$ constante e paralela ao deslocamento.

Caso $\vec{F}$ tenha mesmo sentido de $\vec{AB}$, então o trabalho da força $\vec{F}$ é dada por:

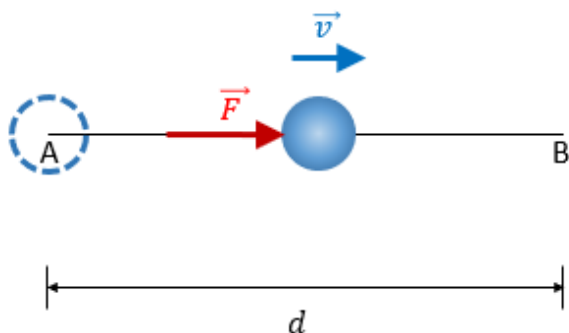
$$\tau = F \times d$$

Esse trabalho é positivo e recebe o nome de "trabalho motor".

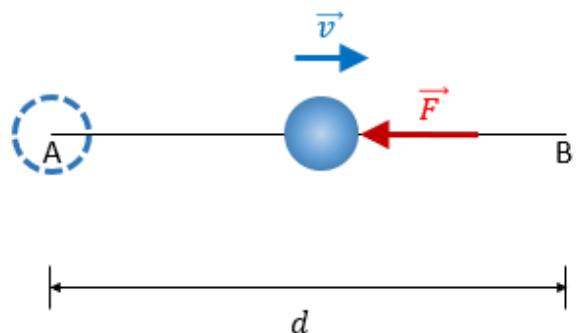
Caso $\vec{F}$ tenha sentido de B para A, então o trabalho da força $\vec{F}$ é dada por:

$$\tau = -F \times d$$

Esse trabalho é negativo e recebe o nome de "trabalho resistente". Atua resistindo, dificultando o movimento.



$$\tau = F \times d$$



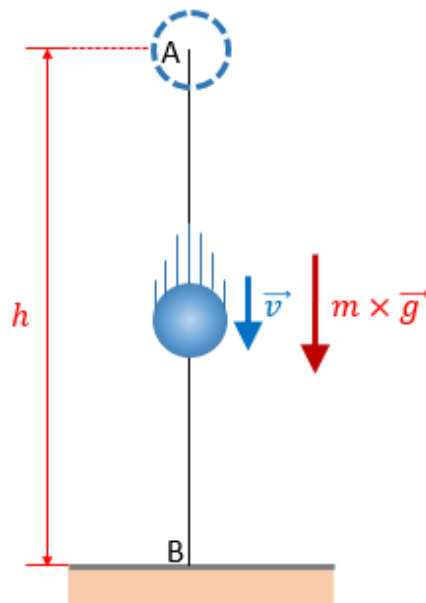
$$\tau = -F \times d$$

Um caso particular muito comum de trabalho de força constante paralela ao deslocamento é o da força peso atuando sobre um corpo em queda livre. A força atuante é constante e de intensidade igual a $m \times g$, e mesmo sentido do movimento. Logo, o trabalho da a força peso durante a queda de uma altura h é dada por:

$$\tau = F \times d$$

$$\tau = mgh$$

Em que m é a massa do corpo e g é a intensidade da aceleração gravitacional.



Exercício. Considere que o físico Galileu Galilei tenha de fato soltado bolas do alto da torre de Pisa no século XVI. Considere que a massa de uma dessas bolas seja de $m = 0,01 \text{ kg}$ e que a altura do solo é de $h = 50 \text{ m}$. Calcule o trabalho realizado pelo peso da bola nesse deslocamento.

Solução.

O trabalho da força peso é dado por:

$$\tau = mgh$$

Considerando aceleração gravitacional de $g = 10 \text{ m/s}^2$, temos:

$$\tau = 0,01 \times 10 \times 50 = 5 \text{ kg} \times \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

A unidade $1 \text{ kg} \times \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ corresponde a 1 joule (no plural: "joules"), cujo símbolo é "J".

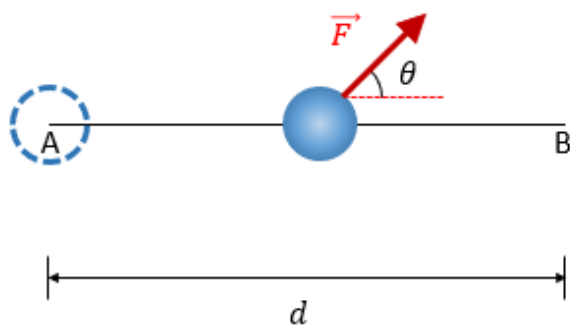
$$\tau = 5 \text{ J}$$

2) TRABALHO DE UMA FORÇA CONSTANTE

O trabalho de uma força F constante é dada por:

$$\tau = F \times d \times \cos\theta$$

Em que d é o deslocamento percorrido e θ é o ângulo formado entre o deslocamento e o vetor força.

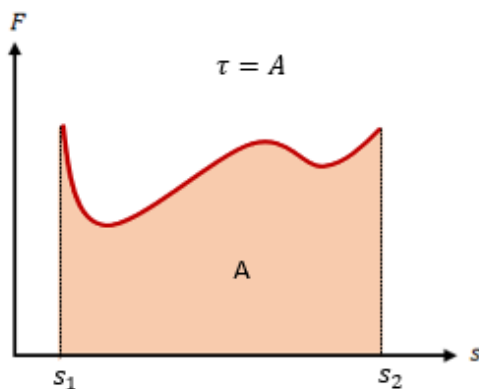


Essa fórmula é válida tanto para forças paralelas ao movimento quanto para forças não paralelas.

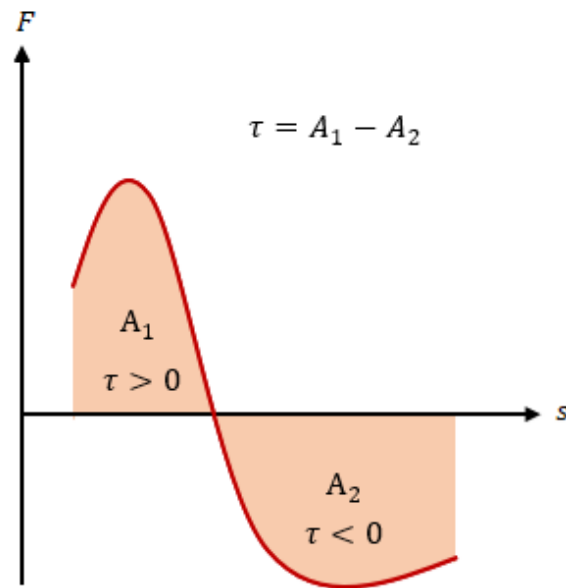
Quando a força é paralela ao movimento e possui o mesmo sentido do deslocamento, o ângulo θ é igual a 0° , e a fórmula se resume a $\tau = F \times d \times \cos 0^\circ \rightarrow \tau = F \times d$. Quando a força é paralela ao movimento e possui sentido contrário ao movimento, o ângulo θ é igual a 180° e a fórmula se resume a $\tau = F \times d \times \cos 180^\circ \rightarrow \tau = F \times d \times -1 \rightarrow \tau = -F \times d$. Repare que esses resultados são os mesmos vistos no início do capítulo.

3) TRABALHO DE UMA FORÇA QUALQUER

Para qualquer força, seja ela constante ou variável, seja ela paralela ou não paralela ao movimento, o trabalho desenvolvido pode ser calculado pela área abaixo da curva da força em função do deslocamento.



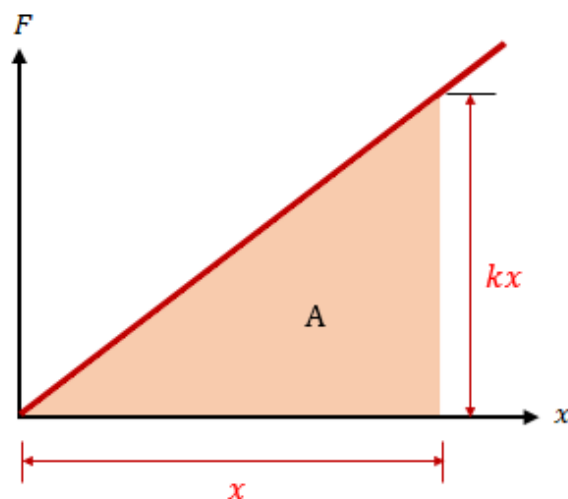
Há um detalhe importante! Para área acima do eixo s , o trabalho será positivo; para área abaixo do eixo s , o trabalho é negativo. Logo, no exemplo da figura abaixo, o trabalho da força F é obtido pela subtração da área A_1 com a área A_2 .



Um caso particular de muita importância é o trabalho da força elástica. Ela é proporcional à deformação da mola (x), seguindo a equação $F = k \times x$, em que k é a constante elástica da mola. O gráfico da força em função da deformação é uma reta, e o módulo do trabalho corresponde à área de um triângulo de base x e altura kx :

$$|\tau| = \frac{kx \times x}{2}$$

$$|\tau| = \frac{k \times x^2}{2}$$



O trabalho será negativo quando F tiver sentido oposto ao movimento (o que ocorre no processo de aumentar a compressão da mola ou aumentar o seu alongamento), e o trabalho será positivo quando F tiver mesmo sentido do movimento (o que ocorre no processo de a mola voltar ao seu ponto de equilíbrio).

4) ENERGIA

Não existe uma definição exata para "energia", mas podemos entendê-la como a capacidade de realizar esse trabalho, o que pode se manifestar de diversas formas, como o movimento de um corpo, a transferência de calor, de eletricidade, entre outros.

Vamos ao estudo de importantes formas de energia.

4.1) ENERGIA CINÉTICA

A energia cinética está associada ao movimento dos corpos, e é dada por:

$$E_c = \frac{m \times v^2}{2}$$

Em que m é a massa do corpo e v é a sua velocidade.

Assim, se um corpo de 2 kg possui velocidade nula, sua energia cinética será zero. Já se sua velocidade for de 5 m/s, sua energia cinética será de:

$$E_c = \frac{2 \times 5^2}{2} = 25 \text{ kg} \times \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}.$$

Vimos que $1 \text{ kg} \times \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ corresponde a 1 joule, mesma unidade de trabalho no SI.

$$E_C = 25 \text{ J}$$

4.2) ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL

A energia potencial gravitacional corresponde ao trabalho da força gravitacional, que vimos no início do capítulo ser dada por:

$$E_P = m \times g \times h$$

Em que m é a massa do corpo, g é a aceleração gravitacional e h a altura em relação ao referencial.

4.3) ENERGIA POTENCIAL ELÁSTICA

A energia potencial elástica corresponde ao trabalho da força elástica, que vimos no início do capítulo ser dada por:

$$E_P = \frac{k \times x^2}{2}$$

4.4) OBSERVAÇÕES E PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DA ENERGIA

Existem diversas formas de energia além das mencionadas previamente mencionadas. O calor, a energia radiante, a energia química e a energia nuclear são alguns exemplos.

Pelo Princípio da Conservação de Energia, a energia não surge do nada e nem pode ser destruída. A única possibilidade é a transformação de um tipo de energia em outro.

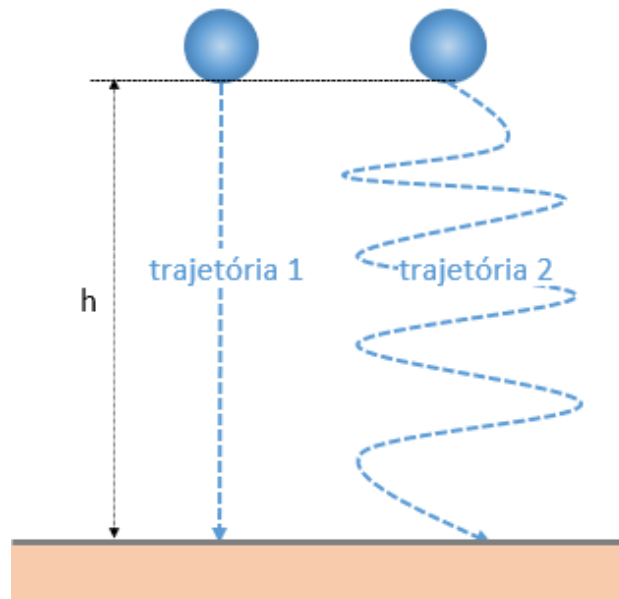
Quando, por exemplo, um carro tem sua velocidade reduzida, sua energia cinética é reduzida. Tal redução não significa destruição de energia, mas sim a conversão de energia cinética em outras formas de energia, como a potencial gravitacional, aumento da temperatura do carro (energia térmica), som (energia sonora), entre outras.

Derivado do Princípio da Conservação da Energia, estudaremos a seguir o Princípio da Conservação da Energia Mecânica. Um pré requisito para tal estudo é entendermos os conceitos de força conservativa e força dissipativa.

Uma força é dita **conservativa** quando seu trabalho depende apenas do ponto inicial e do ponto final, e não da trajetória seguida. A força gravitacional e a força elástica são exemplos de forças conservativas.

Por exemplo, a figura abaixo mostra dois corpos idênticos de massa $m = 1 \text{ kg}$ em queda de uma altura $h = 10 \text{ m}$. Um corpo realiza um movimento retilíneo, e o segundo corpo percorre uma trajetória tortuosa e de comprimento muito superior ao do primeiro corpo. Mesmo percorrendo trajetórias distintas, o trabalho da força pelo nos dois casos é

igual, vale $\tau = m \times g \times h = 1 \times 10 \times 10 = 100 \text{ J}$, já que este depende da diferença de altura entre os pontos inicial e final, não importando a trajetória percorrida.



Uma força é **dissipativa** quando o seu trabalho depende da trajetória seguida. A força de atrito e a força de resistência do ar são exemplos de forças dissipativas.

4.5) CONSERVAÇÃO DA ENERGIA MECÂNICA

A energia mecânica é dada pela soma da energia cinética com a energia potencial:

$$E_M = E_C + E_P$$

Pelo Princípio da Conservação da Energia Mecânica, na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica permanece constante.

Assim, inexistindo forças dissipativas como força de atrito ou resistência do ar, a soma da energia cinética, da energia potencial gravitacional e da energia potencial elástica de um instante " t_1 " é igual a soma para um instante " t_2 ".

Exercício. Imagine uma pessoa soltando uma bola de massa $m = 0,01 \text{ kg}$ do alto de uma torre, a $h = 50 \text{ m}$ do solo. Calcule:

- a) a energia potencial gravitacional da bola no instante inicial
- b) a energia cinética da bola ao atingir o solo
- c) a velocidade da bola ao atingir o solo

Solução.

a) No instante inicial a bola não possui velocidade, e sua energia cinética será nula.

Considerando como referencial o nível do solo, no instante inicial a bola está a uma altura $h = 50 \text{ m}$ do solo, e sua energia potencial gravitacional é dada por:

$$E_P = m \times g \times h$$

$$E_P = 0,01 \times 10 \times 50 = 5 \text{ J}$$

A energia mecânica é dada pela soma da energia potencial com a energia cinética:

$$E_M = E_C + E_P$$

$$E_M = 0 + 5 = 5 \text{ J}$$

Resposta da letra A: a energia potencial gravitacional no instante inicial é de 5 J.

b) No instante final, imediatamente antes de a bola chocar com o solo, a bola terá energia potencial gravitacional igual a zero, já que a altura em relação ao referencial é nula.

Nesse instante, a bola terá uma velocidade v e uma energia cinética dada por $E_C = \frac{mv^2}{2} = \frac{0,01 \times v^2}{2}$.

A energia mecânica será dada pela soma da energia cinética com a energia potencial:

$$E_M = \frac{0,01 \times v^2}{2} + 0 \text{ J}$$

Na trajetória percorrida não há forças de atrito e vamos desprezar a influência da resistência do ar. Sendo assim inexistem forças dissipativas e, conseqüentemente, a energia mecânica se conserva.

Portanto, a energia mecânica da bola em seu instante inicial (5 J) é igual a energia mecânica em seu instante final

$$\left(\frac{0,01 \times v^2}{2} \text{ J} \right):$$

$$5 = \frac{0,01 \times v^2}{2}$$

Resolvemos a equação:

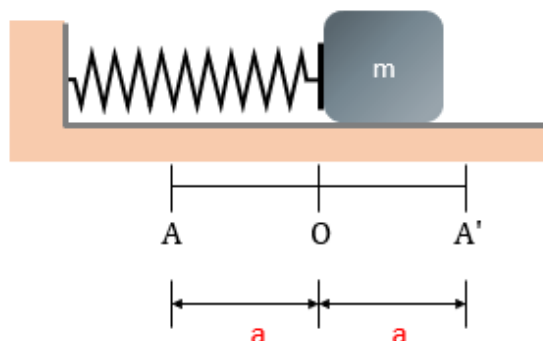
$$v^2 = \frac{10}{10^{-2}} \rightarrow v^2 = 10^3 \rightarrow v = 10 \times \sqrt{10} \text{ m/s.}$$

Resposta da letra B: no instante final, a energia cinética será de 5 J.

Resposta da letra C: no instante final, a velocidade será de $10\sqrt{10} \text{ m/s}$.

4.6) CONSERVAÇÃO DA ENERGIA MECÂNICA EM SISTEMA MASSA-MOLA

Considere o sistema massa-mola mostrado na figura abaixo. esse sistema possui uma energia mecânica que se divide em dois tipos: a energia potencial elástica devido à deformação da mola, e a energia cinética devido à velocidade da massa. Considerando ausência de atrito, de resistência do ar e de outras forças dissipativas, a energia mecânica se conserva. Isto é, para qualquer posição da massa "m" a energia mecânica (soma da energia cinética com energia elástica) terá o mesmo valor.



A energia cinética é dada por $E_C = \frac{mv^2}{2}$ e a energia potencial elástica é dada por $E_P = \frac{kx^2}{2}$.

Quando a mola está com sua deformação máxima, seja no ponto A ou no ponto A', a velocidade do sistema é nula ($v = 0$). Considere, por exemplo, o ponto A', com $x = 0$, a energia cinética será igual a $E_C = \frac{m \times 0^2}{2} = 0$ e a energia elástica será igual a $E_P = \frac{k \times a^2}{2}$. Somamos a energia cinética com a energia elástica para obter a energia mecânica:

$$E_M = E_C + E_P$$

$$E_M = 0 + \frac{ka^2}{2}$$

Essa energia mecânica se conserva. Logo, para qualquer posição da massa, teremos $E_M = \frac{ka^2}{2}$.

Munido dessa informação, podemos por exemplo determinar a energia cinética quando a massa estiver no ponto "0". Nesse ponto a mola não está deformada e a energia elástica vale $E_P = \frac{k \times 0^2}{2} = 0$. A soma da energia cinética com a energia elástica deve ser igual a $\frac{ka^2}{2}$:

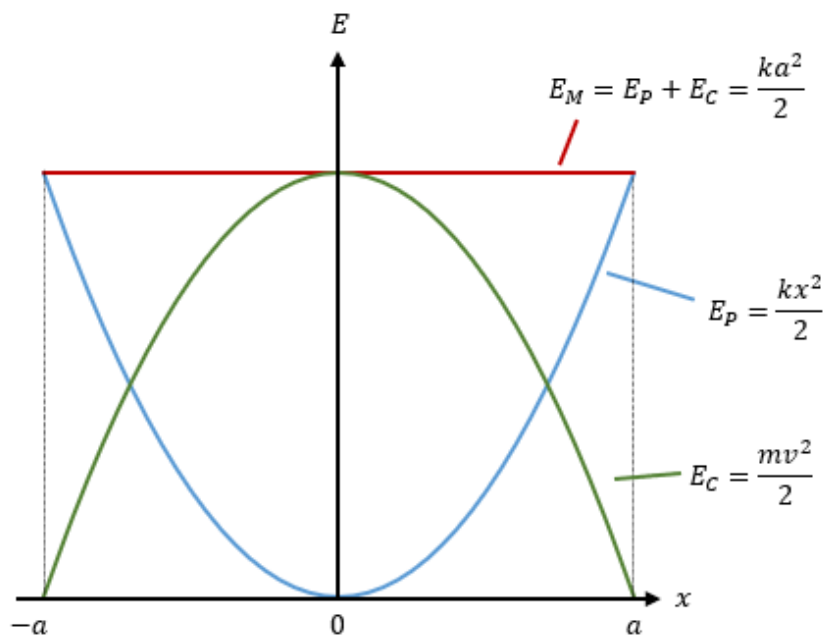
$$E_C + 0 = \frac{ka^2}{2}$$

Podemos encontrar a energia cinética e consequentemente a velocidade da massa para qualquer posição da massa. Considere genericamente uma deformação igual a x , façamos $E_C + E_P = \frac{ka^2}{2}$:

$$\begin{aligned} \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2} &= \frac{ka^2}{2} \\ \rightarrow \frac{mv^2}{2} &= \frac{ka^2}{2} - \frac{kx^2}{2} \end{aligned}$$

A equação acima mostra que a energia cinética é dada por um valor constante " $\frac{ka^2}{2}$ " subtraído de $\frac{kx^2}{2}$. Portanto, a energia cinética e a velocidade será máxima quando x for igual a 0.

Na figura abaixo traçamos os gráficos das energias cinética, elástica e mecânica.



5) POTÊNCIA

Considere uma força realizando um trabalho τ em um intervalo de tempo Δt . A **potência média** dessa força é dada pela razão entre o trabalho e o intervalo de tempo:

$$Pot_m = \frac{\tau}{\Delta t}$$

Suponha, por exemplo, que uma força elástica exerceu um trabalho de 50 joules em 10 segundos. A potência média dessa força será de:

$$\frac{50}{10} = 5 \text{ J/s} = 5 \text{ W}$$

1 J/s corresponde 1 watt (plural: watts), cujo símbolo é "W". Por isso, acima fizemos "5 J/s = 5 W".

A potência instantânea é obtida pela razão $Pot = \frac{\tau}{\Delta t}$ tal que o intervalo de tempo seja muito pequeno, tendendo a zero. Podemos representar esse conceito assim:

$$Pot = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\tau}{\Delta t}$$

O conceito de potência se aplica a qualquer processo de fluxo de energia. Assim, dada uma quantidade de energia ΔE recebida ou fornecida a um sistema em um intervalo de tempo Δt , temos que:

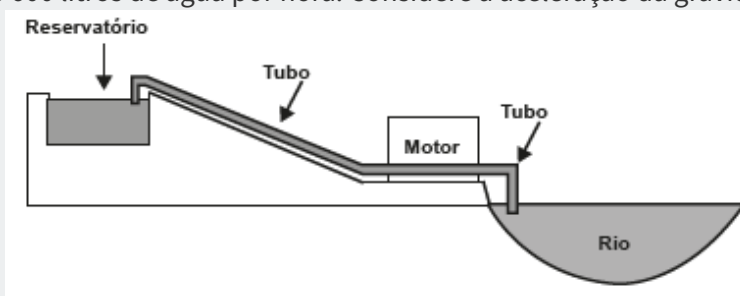
$$Pot_m = \frac{\Delta E}{\Delta t} \text{ e } Pot = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta E}{\Delta t}$$



Veja como foi cobrado!

(ENEM / 2020 / PPL (Pessoa Privada de Liberdade) / 2ª Aplicação)

Um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água (págua = 1 kg L^{-1}) de um rio até um reservatório onde existe um desnível de 30 m de altura entre o rio e o reservatório, como representado na figura. Ele necessita de uma vazão constante de 3 600 litros de água por hora. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m s^{-2} .



Considerando a situação apresentada e desprezando efeitos de perdas mecânicas e elétricas, qual deve ser a potência mínima do motor para realizar a operação?

- a) $1,0 \times 10^1 \text{ W}$
- b) $5,0 \times 10^1 \text{ W}$
- c) $3,0 \times 10^2 \text{ W}$
- d) $3,6 \times 10^4 \text{ W}$
- e) $1,1 \times 10^6 \text{ W}$

Solução.

Vamos considerar o transporte de água durante o intervalo de 1 hora.

A vazão é de 3.600 litros por hora. Então, em 1 hora, 3.600 litros de água serão transportados do rio até o reservatório.

Como a densidade da água é de 1 kg/l , então, a massa de água transportada em 1 hora é igual a 3.600 kg.

Uma massa de água de 3.600 kg será elevada em 30 metros. Isso significa que esse volume de água tem aumento de sua energia potencial dada por:

$$\Delta E_p = mgh$$

$$\Delta E_p = 3.600 \times 10 \times 30 \text{ J.}$$

Desconsiderando forças dissipativas ao longo do tubo, e considerando desprezível a variação de energia cinética (por exemplo, tanto no rio quanto no reservatório a velocidade da água é próxima a zero), então o aumento da energia potencial calculada acima corresponde ao aumento total da energia mecânica da água.

Esse aumento de energia tem uma origem. Ela foi fornecido pela bomba de água. Assim, em 1 hora, a bomba deve fornecer ao sistema uma energia de:

$$\Delta E = 3.600 \times 10 \times 30 \text{ J}$$

A potência da bomba é obtida dividindo a energia fornecida pelo intervalo de tempo, que é de 1 hora, o que corresponde a 60×60 segundos:

$$Pot = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

$$Pot = \frac{3.600 \times 10 \times 30}{3.600}$$

$$Pot = 10 \times 30 = 3,0 \times 10^2 \text{ W}$$

A potência mínima da bomba é de $3,0 \times 10^2 \text{ W}$.

Gabarito: Letra C.

5.1) POTÊNCIA PARA FORÇA CONSTANTE E PARALELA AO DESLOCAMENTO

Quando a força é constante e paralela ao deslocamento, o trabalho é dado pelo produto da força pelo deslocamento:

$$\tau = F \times \Delta s$$

O deslocamento, por sua vez, é dado pela velocidade média multiplicada pelo intervalo de tempo:

$$\tau = F \times v_m \times \Delta t$$

Dividindo os dois lados da equação por Δt , obtemos:

$$\frac{\tau}{\Delta t} = F \times v_m$$

$$Pot_m = F \times v_m$$

Essa relação também vale para intervalo de tempo infinitesimal:

$$Pot = F \times v$$

5.2) RENDIMENTO

Considere o ventilador de mesa da figura abaixo. Seu funcionamento exige recebimento de energia elétrica e a energia recebida em certo intervalo de tempo chamaremos de energia total (E_t). A energia recebida é utilizada girar as pás, que provocarão o vento. Idealmente toda a energia recebida seria convertida em energia cinética para escoar o ar, contudo sabemos que o ventilador se aquece e barulho é produzido com o motor em funcionamento. A energia que é efetivamente utilizada para mover as pás chamaremos de energia útil (E_u), e a energia dissipada em forma de calor, som, entre outras, chamaremos de energia dissipada (E_d). A energia total se converte em energia útil ou energia dissipada, logo temos que:

$$E_t = E_u + E_d$$



O rendimento do ventilador é dado pela razão entre a energia útil e a energia total:

$$\eta = \frac{E_u}{E_t}$$

Idealmente toda a energia recebida seria convertida em energia útil. Nesse caso, teríamos $E_u = E_t$ e a eficiência de 100%: $\eta = \frac{E_t}{E_t} = 1 = 100\%$. Contudo, a realidade perdas ocorrem e a eficiência é um valor positivo inferior a 100%.

Na equação " $\eta = \frac{E_u}{E_t}$ " podemos dividir numerador e denominador pela variação de tempo:

$$\eta = \frac{E_u / \Delta t}{E_t / \Delta t}$$

" $\frac{E_u}{\Delta t}$ " é a potência útil (P_u), e " $\frac{E_t}{\Delta t}$ " é a potência total recebida (P_t):

$$\eta = \frac{P_u}{P_t}$$

Considere um ventilador que, durante 1 minuto, recebeu 6.000 J e que apenas 3.600 J foram utilizados para movimentar as pás. Podemos encontrar a eficiência desse ventilador dividindo a energia útil pela energia total recebida:

$$\eta = \frac{3.600}{6.000} = \frac{360}{600} = \frac{60}{100} = 60\%$$

A eficiência desse ventilador é de 60%. Significa que 60% da energia total é convertida em energia útil, e o restante (40% da energia total recebida) é dissipada em outras formas de energia.

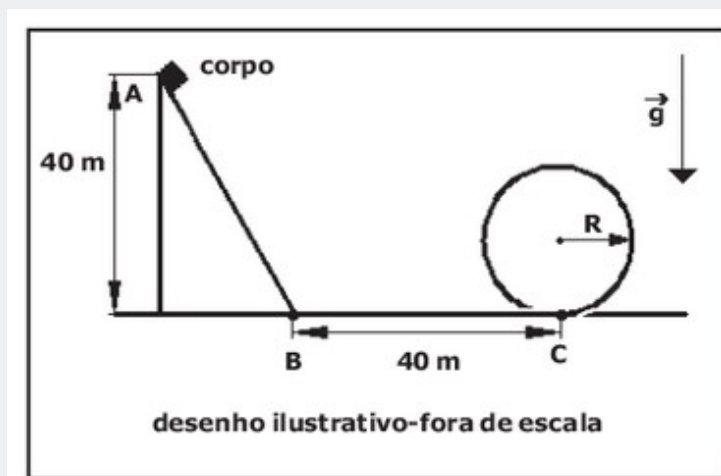
6) QUESTÕES

É muito comum encontrar questões que tratam do seguinte problema. Um corpo é lançado com uma velocidade inicial " v " no ponto mais baixo de uma pista circular, e pede-se o valor mínimo de " v " que garanta que o corpo complete toda a trajetória circular. Outro tipo de questão muito similar mantém a velocidade de lançamento constante e conhecida, e solicita o menor valor de raio " r " da pista que permita ao corpo percorrer toda a trajetória circular. Vejamos abaixo como resolver esse tipo de questão.



Veja como foi cobrado!

Aluno (EsPCEEx) / 2015 / / / CA - Matrícula em 2016



Um corpo de massa 300 kg é abandonado, a partir do repouso, sobre uma rampa no ponto A, que está a 40 m de altura, e desliza sobre a rampa até o ponto B, sem atrito. Ao terminar a rampa AB, ele continua o seu movimento e percorre 40 m de um trecho plano e horizontal BC com coeficiente de atrito dinâmico de 0,25 e, em seguida, percorre uma pista de formato circular de raio R, sem atrito, conforme o desenho abaixo. O maior raio R que a pista pode ter, para que o corpo faça todo trajeto, sem perder o contato com ela é de

Dado: intensidade da aceleração da gravidade $g=10 \text{ m/s}^2$

- a) 8 m
- b) 10 m
- c) 12 m
- d) 16 m
- e) 20 m

Solução.

Tendo como referência a linha horizontal que passa por BC, a energia potencial gravitacional no ponto A é dada por:

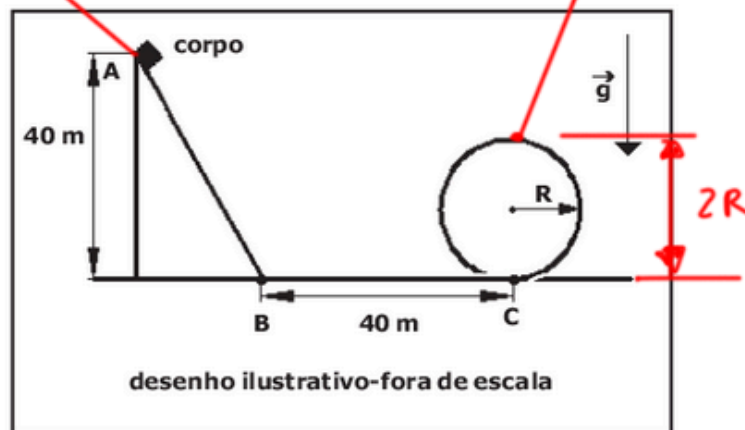
$$mgh = m \times g \times 40$$

No ponto mais alto da trajetória circular, a energia mecânica será dada pela energia potencial gravitacional

$m \times g \times (2R)$ mais a energia cinética $\frac{mv^2}{2}$.

$$E_{MA} = m \cdot g \cdot 40$$

$$E_M = m \cdot g \cdot 2R + \frac{m \cdot v^2}{2}$$



Caso houvesse conservação da energia mecânica, teríamos que a energia mecânica do ponto A seria igual a energia mecânica do ponto mais alto da trajetória circular.

Acontece que a força de atrito irá realizar trabalho no trajeto BC. Logo, a energia mecânica do ponto A somada com o trabalho realizado pela força de atrito no trajeto BC será igual à energia mecânica do ponto mais alto da trajetória.

$$m \times g \times 40 + \tau = m \times g \times (2R) + \frac{mv^2}{2}$$

O trabalho é dado por $F_{at} \times d \times \cos\theta$, em que θ é o ângulo entre F_{at} e o deslocamento d .

O deslocamento é para a direita (de B até C) e a F_{at} é para esquerda, contrária ao deslocamento. Assim, o ângulo θ vale 180° , cujo cosseno vale -1. Ficamos com:

$$m \times g \times 40 + F_{at} \times d \times -1 = m \times g \times (2R) + \frac{mv^2}{2}$$

Fazemos $g = 10 \text{ m/s}^2$ e $d = 40 \text{ m}$.

$$400m - 40F_{at} = 20Rm + \frac{mv^2}{2}$$

F_{at} corresponde a $\mu \times N$, sendo N o vetor normal no trajeto BC, que possui o mesmo módulo da força peso nesse trajeto ($F_{at} = \mu \times m \times g$).

$$400m - 40 \times 0,25 \times m \times 10 = 20Rm + \frac{mv^2}{2}$$

Dividimos cada termo por m :

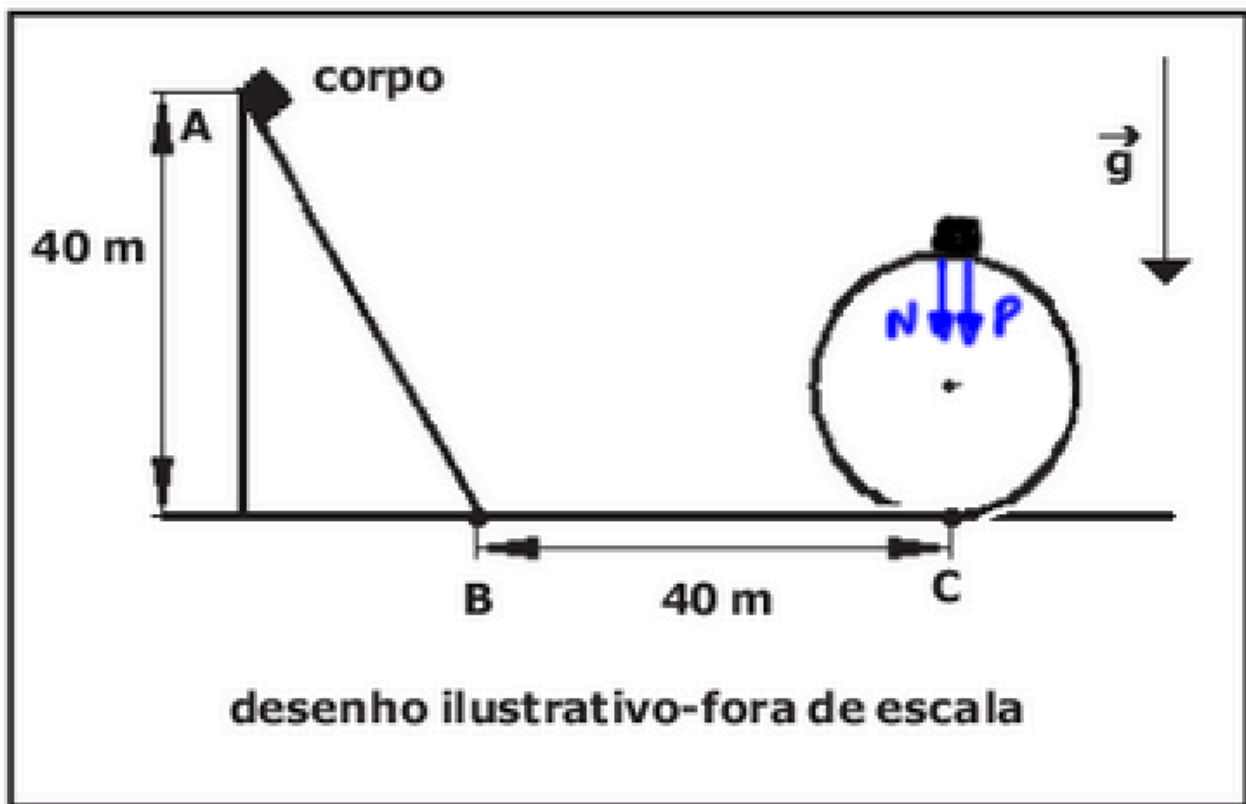
$$400 - 40 \times 0,25 \times 10 = 20R + \frac{v^2}{2}$$

$$400 - 100 = 20R + \frac{v^2}{2}$$

$$300 = 20R + \frac{v^2}{2}$$

Durante o movimento na pista circular, a medida que se ganha altura (e consequentemente energia potencial gravitacional), perde-se energia cinética e, consequentemente, velocidade. O ponto crítico fica sendo o ponto mais alto da trajetória circular.

É necessário que, no ponto mais alto da trajetória circular, o corpo tenha velocidade suficiente para manter a o movimento circular. No movimento circular, a aceleração centrípeta é dada por $a_{cp} = v^2/R$ e, portanto, a força centrípeta é dada por $ma_{cp} = \frac{mv^2}{R}$. A figura abaixo mostra quais forças que atuam sobre o corpo resultam na força centrípeta.



Se aumentarmos o raio da trajetória circular, ou se diminuirmos a velocidade com que o corpo parte do ponto C, menor será normal (N) no ponto mais alto da trajetória.

A condição limite é o vetor normal ser nulo. Nesse caso, quem exerce a força centrípeta é unicamente a força peso.

Conclusão: nessas questões em que se pede o maior raio possível ou a menor velocidade de lançamento possível, essa condição está atrelada a, no ponto mais alto da trajetória, a força centrípeta corresponder unicamente a força peso:

$$mg = \frac{mv^2}{R}$$

$$\rightarrow v^2 = gR$$

Substituímos esse resultado na equação $300 = 20R + \frac{v^2}{2}$:

$$300 = 20R + \frac{gR}{2}$$

$$300 = 20R + \frac{10R}{2}$$

$$300 = 20R + 5R$$

$$300 = 25R \rightarrow R = 12 \text{ m.}$$

Gabarito: Letra C.

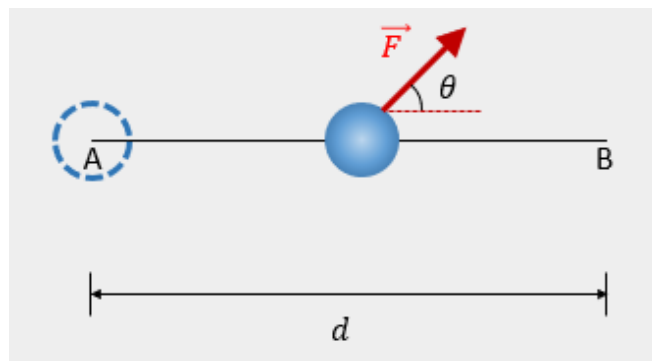
RESUMO

Resumo

O trabalho de uma força constante F é dado por:

$$\tau = F \times d \times \cos\theta$$

Em que d é o deslocamento percorrido e θ é o ângulo formado entre o deslocamento e o vetor força.



Para uma força qualquer, constante ou variável, o trabalho é obtido pela área abaixo da curva em um gráfico Força x Deslocamento.

A energia cinética é dada por: $E_c = \frac{m \times v^2}{2}$.

A energia potencial gravitacional é dada por: $E_p = m \times g \times h$.

A energia potencial elástica vale: $E_p = \frac{k \times x^2}{2}$.

Do princípio da conservação da energia mecânica, na ausência de forças dissipativas (como força de atrito com o solo ou resistência do ar), a soma da energia cinética e da energia potencial é constante:

$$E_M = E_C + E_p = \text{constante}$$

O rendimento de uma máquina é dada pela razão entre a potência útil e a potência total: $\eta = \frac{P_u}{P_t}$.

Texto: Professor(a) Gustavo Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
